比例と反比例

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐	㋑	㋒	㋓

2　**同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　　答え

3　**あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

ア　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hireihan6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐ 比例	㋑ 1.6	㋒ 12÷1.6	㋓ 7.5

2　**同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　20÷1.6＝12.5　　答え　12.5m

3　**あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

㋐　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え　ア

考え方

大問3　時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。

© School Stock